

Oferta de TFG

RESPONSABLE(s) DE TUTORIZACIÓN				TRABAJO FIN DE GRADO
Número	DPTO	RESPONSABLE DE TUTORIZACIÓN	RESPONSABLE DE COTUTORIZACIÓN si procede	TIPOLOGÍA

1	Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia artificial (1) Departamento de Geometría y Topología (2)	José Manuel Benítez Sánchez	José Antonio Gálvez López	Iniciación a la investigación.
---	---	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

		DETALLE DEL TFG
TÍTULO	ESTUDIANTE	Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar en el ámbito de la Informática

Aplicaciones de la Homología Persistente al Análisis de Series Temporales	Lucas Hidalgo Herrera - 26512990Q	Estudio de la homología persistente y su aplicación en el análisis de series temporales. Construcción de características que representen las series temporales en términos topológicos. Evaluación del impacto de dichas características, aisladas o en conjunción con otras ya presentes en el estado del arte (estadísticas o extraídas por medio de modelos fundacionales) en problemas de referencia del estado del arte como clasificación, clustering o detección de anomalías.
--	--	--

[illegible]

Descripción, resumen de contenidos y actividades a desarrollar en el ámbito de las Matemáticas	Materias del Grado relacionadas	HARDWARE/SOFTWARE/ BIBLIOGRAFÍA

Topología Algebraica: Complejos simpliciales: Vietoris-Rips y Cech, homología simplicial, números de Betti. Homología persistente (base teórica): filtraciones, módulos de persistencia, diagramas de persistencia y barcodes. Métricas y estabilidad: distancia de Bottleneck, distancia de Wasserstein, teorema de estabilidad. Representación (fundamentos): persistence landscapes, persistence images, kernel de persistencia.	Matemáticas: Topología Algebraica, Análisis Matemático. Informática: Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático.	Bibliografía: - Adams, H., et al. (2017). "Persistence Images: A Stable Vector Representation of Persistent Homology". Journal of Machine Learning Research. - Cohen-Steiner, D., Edelsbrunner, H., & Morozov, D. (2007). "Stability of Persistence Diagrams". Discrete & Computational Geometry. - Dey, Tamal K., Wang, Yusu, Computational Topology for Data Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2016. - Edelsbrunner, H., & Harer, J. L. (2010). Computational Topology: An Introduction. American Mathematical Society. - Ghrist, R. (2008). "Barcodes: The persistent topology of data". Bulletin of the American Mathematical Society. - Hatcher, Allen, Algebraic topology. Cambridge University Press, Cambridge, 2002. - Perea, J. A., & Harer, J. (2015). "Sliding Windows and Persistence: An Application of Topological Methods to Signal Analysis". Foundations of Computational Mathematics. - Ravishanker, N., & Chen, R. (2019). "Topological Data Analysis for Time Series". International Statistical Review.
---	---	--

[illegible]